MODUL 10

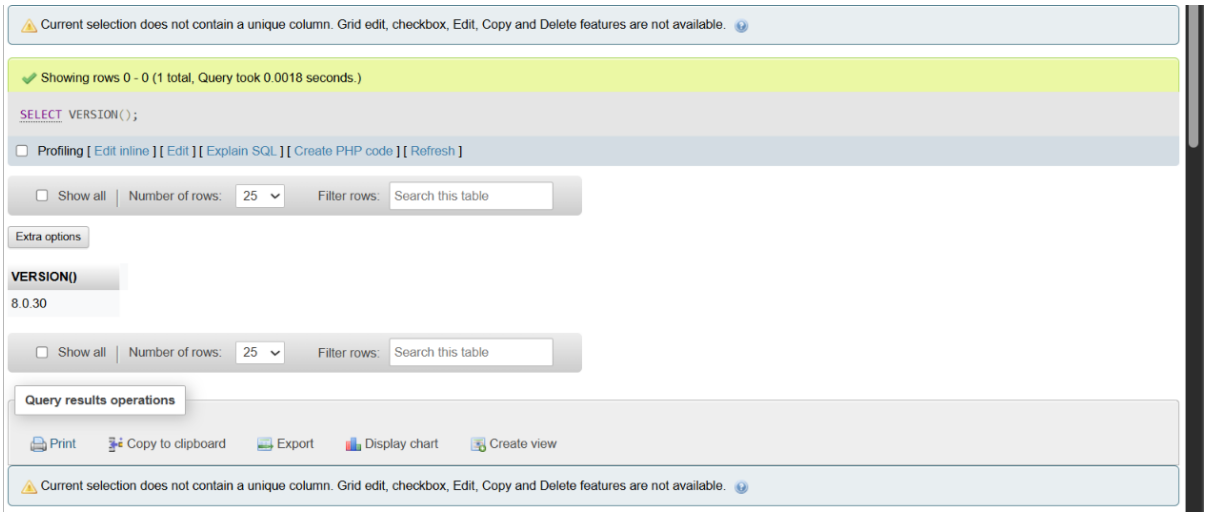
TAHAP 1

Mengidentifikasi DBMS yang digunakan, versi, vendor, storage engine, dan aplikasi pengelola basis data pada proyek Green Map PNM. Seluruh informasi diperoleh dengan menjalankan query langsung melalui phpMyAdmin.

1.1 Versi DBMS

Query VERSION() digunakan untuk mengetahui versi server MySQL. Hasilnya menunjukkan versi 8.0.30.

Query: SELECT VERSION()



Gambar 1. Hasil query versi MySQL (8.0.30)

1.2 Vendor DBMS

Variabel @@version_comment menampilkan informasi vendor. Hasilnya MySQL Community Server - GPL, yaitu edisi MySQL yang gratis dan berlisensi open source.

Query: SELECT @@version_comment;

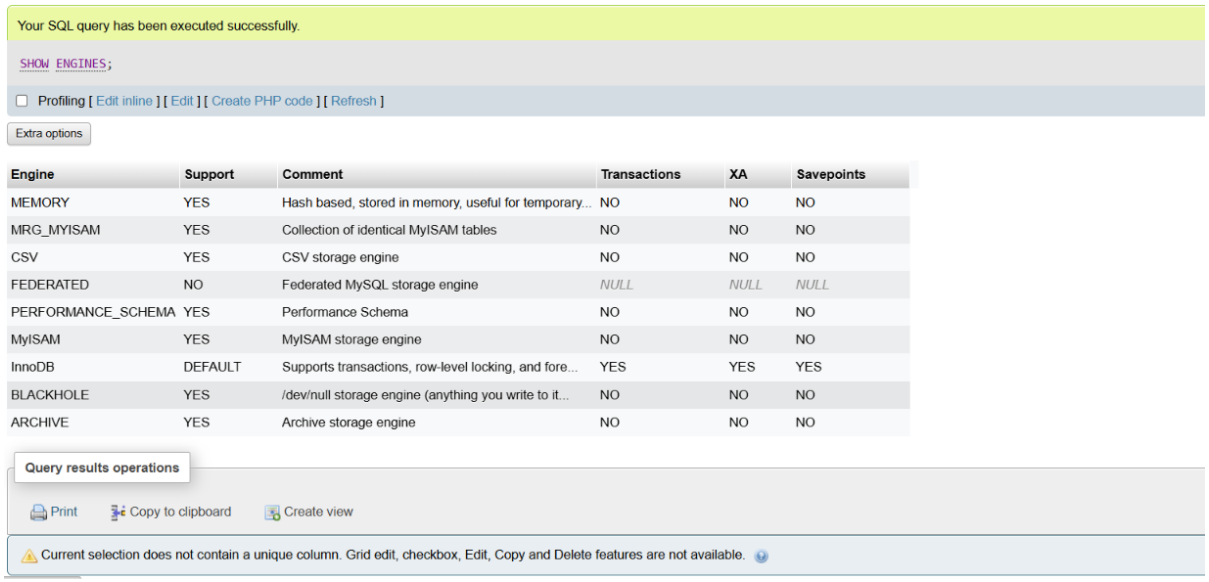


Gambar 2. Hasil query vendor DBMS (MySQL Community Server - GPL)

1.3 Storage Engine yang Tersedia

Perintah SHOW ENGINES menampilkan seluruh storage engine pada server. InnoDB bertanda DEFAULT sehingga menjadi engine bawaan, dan mendukung Transactions, XA, serta Savepoints. Dukungan transaksi ini diperlukan untuk penggunaan COMMIT dan ROLLBACK pada tahap berikutnya.

Query: SHOW ENGINES;



Engine	Support	Comment	Transactions	XA	Savepoints
MEMORY	YES	Hash based, stored in memory, useful for temporary...	NO	NO	NO
MRG_MYISAM	YES	Collection of identical MyISAM tables	NO	NO	NO
CSV	YES	CSV storage engine	NO	NO	NO
FEDERATED	NO	Federated MySQL storage engine	NULL	NULL	NULL
PERFORMANCE_SCHEMA	YES	Performance Schema	NO	NO	NO
MyISAM	YES	MyISAM storage engine	NO	NO	NO
InnoDB	DEFAULT	Supports transactions, row-level locking, and fore...	YES	YES	YES
BLACKHOLE	YES	/dev/null storage engine (anything you write to it...	NO	NO	NO
ARCHIVE	YES	Archive storage engine	NO	NO	NO

Gambar 3. Daftar storage engine (InnoDB sebagai DEFAULT)

1.4 Daftar Database pada Server

Perintah SHOW DATABASES menampilkan database yang ada di server. Database proyek db_green_map_pnm tersedia bersama database lain dan database sistem (information_schema, mysql, performance_schema, sys).

Query: SHOW DATABASES;

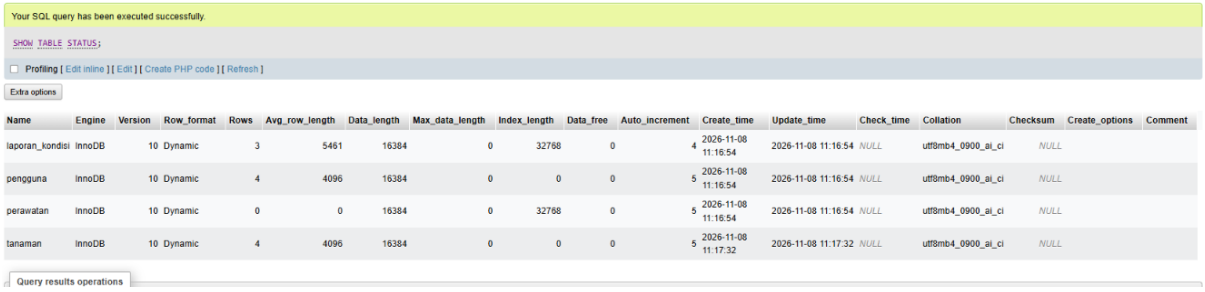


Gambar 4. Daftar database pada server MySQL

1.5 Storage Engine pada Tabel Proyek

SHOW TABLE STATUS dijalankan pada database db_green_map_pnm. Keempat tabel (laporan_kondisi, pengguna, perawatan, dan tanaman) memakai engine InnoDB dengan row format Dynamic dan collation utf8mb4_0900_ai_ci.

Query: SHOW TABLE STATUS;

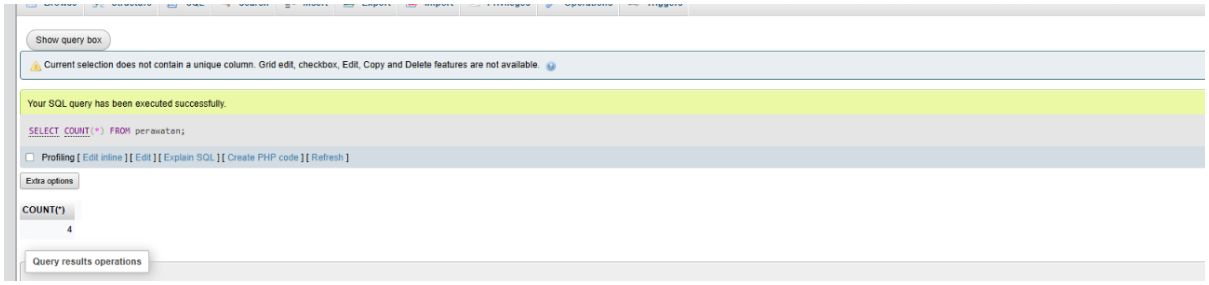


Gambar 5. Status tabel pada database db_green_map_pnm

1.6 Verifikasi Jumlah Data

Kolom Rows pada SHOW TABLE STATUS hanya perkiraan InnoDB, sehingga tabel perawatan tampil 0 baris. Jumlah sebenarnya diverifikasi dengan COUNT(*) dan hasilnya 4 baris, sesuai data yang dimasukkan.

Query: SELECT COUNT(*) FROM perawatan;



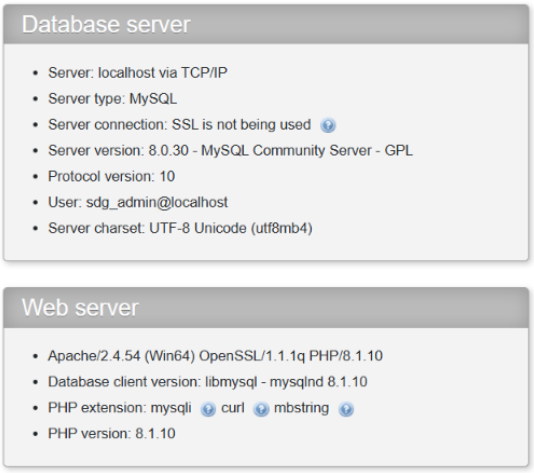
Gambar 6. Hasil COUNT(*) pada tabel perawatan

1.7 Aplikasi Pengelola Basis Data

Halaman utama phpMyAdmin menampilkan informasi aplikasi pengelola, database server, dan web server yang digunakan.



Gambar 7. Informasi versi phpMyAdmin



Gambar 8. Informasi Database server dan Web server

Aplikasi pengelola basis data yang digunakan adalah phpMyAdmin versi 5.2.0, berjalan pada web server Apache 2.4.54 (Win64) dengan PHP 8.1.10. Aplikasi ini terhubung ke server MySQL Community Server 8.0.30 melalui TCP/IP pada localhost port 3306. Seluruh komponen berada pada satu komputer, sehingga arsitekturnya termasuk one-tier.

1.8 Ringkasan Hasil Identifikasi

Aspek	Hasil Identifikasi
DBMS / vendor	MySQL Community Server - GPL
Versi DBMS	8.0.30
Storage engine bawaan	InnoDB (mendukung transaksi, row-level locking, dan foreign key)
Storage engine tabel proyek	InnoDB pada tabel pengguna, tanaman, perawatan, dan laporan_kondisi
Database proyek	db_green_map_pnm
Aplikasi pengelola	phpMyAdmin 5.2.0
Web server dan PHP	Apache 2.4.54 (Win64), PHP 8.1.10
Koneksi	localhost via TCP/IP, port 3306
Arsitektur	One-tier (semua komponen pada satu komputer)